TUGAS 5

“Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktik - Pemprograman Berbasis Web(B)”



Anggota:

Alifian Revan Arnanta 4524210010

Dosen Pengampu:

Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

Pertemuan 5 (Database akademik2)

1. Menjalankan Contoh Pertemuan 5

Aplikasi web berbasis PHP diintegrasikan dengan database akademik2 melalui server lokal Laragon. Alur eksekusi dilakukan via browser melalui URL http://localhost:8080/... dengan urutan: form.php (input data) → simpan.php (proses simpan ke database) → data.php (menampilkan data dari database).

2. Modifikasi yang Dilakukan

1. Styling (UI/UX) — Mengubah tampilan data.php yang semula hanya teks baris mentah tanpa format menjadi tampilan tabel modern bergaris (zebra-striped table) dengan header berwarna, efek hover baris, serta badge warna untuk predikat kelulusan.
2. Fungsional (Validasi & Filter Bisnis) — Menambahkan validasi ganda rentang nilai IPK (0.00 - 4.00) pada sisi klien (form.php) dan sisi server (simpan.php), serta menambahkan penentuan predikat akademik dinamis ("Cumlaude" untuk IPK >= 3.50 dan "Sangat Memuaskan" untuk IPK < 3.50).

3. Penjelasan 5 Bagian Kode Terpenting

1. mysqli_select_(koneksi_dbname) Berfungsi menetapkan secara eksplisit database target (akademik2) yang aktif digunakan setelah proses koneksi awal berhasil terbentuk. Tanpa fungsi ini, eksekusi query SQL berikutnya tidak akan mengenali tabel mana yang dituju.
2. input type="number" step="0.01" min="0" max="4.00" Atribut validasi sisi antarmuka (frontend) pada form.php yang membatasi input pengguna agar hanya bisa memasukkan angka desimal dua digit dan berada di rentang batas nilai IPK yang valid (0.00 hingga 4.00) sebelum form dikirimkan.
3. $_POST['nim'], $_POST['nama'],$_POST['email'] Variabel superglobal PHP yang berfungsi menangkap seluruh payload data input yang dikirimkan oleh browser melalui metode HTTP POST pada form.php, untuk kemudian diolah variabelnya di simpan.php.
4. htmlspecialchars($data['nama'])
   Fungsi sanitasi data keluaran pada data.php yang mengubah karakter khusus HTML (seperti tanda kurung siku atau kutip) menjadi entitas teks aman. Langkah ini penting untuk mencegah celah keamanan web seperti Cross-Site Scripting (XSS) saat data ditampilkan ke browser.
5. mysqli_set_charset($koneksi, 'utf8mb4') Menyetel standar encoding karakter antara aplikasi PHP dan server database MySQL ke format utf8mb4. Pengaturan

ini memastikan karakter khusus, simbol, tanda baca nama mahasiswa, dan format teks dapat tersimpan serta terbaca sempurna tanpa mengalami kerusakan karakter.

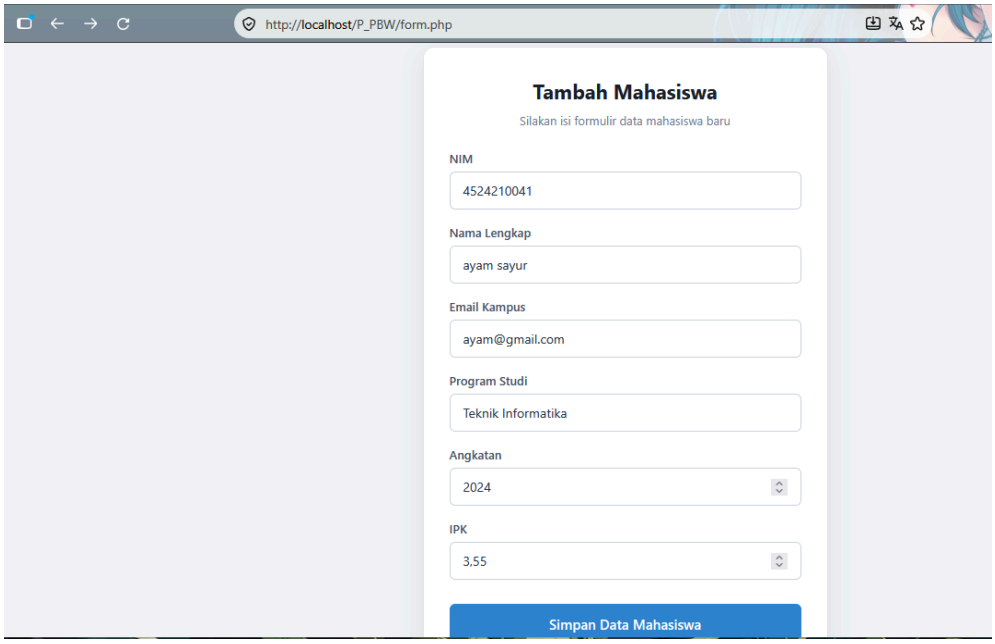
4. Screenshot Sebelum & Sesudah Modifikasi

Modifikasi 1: Menambahkan UI di form.php

- Sebelum:



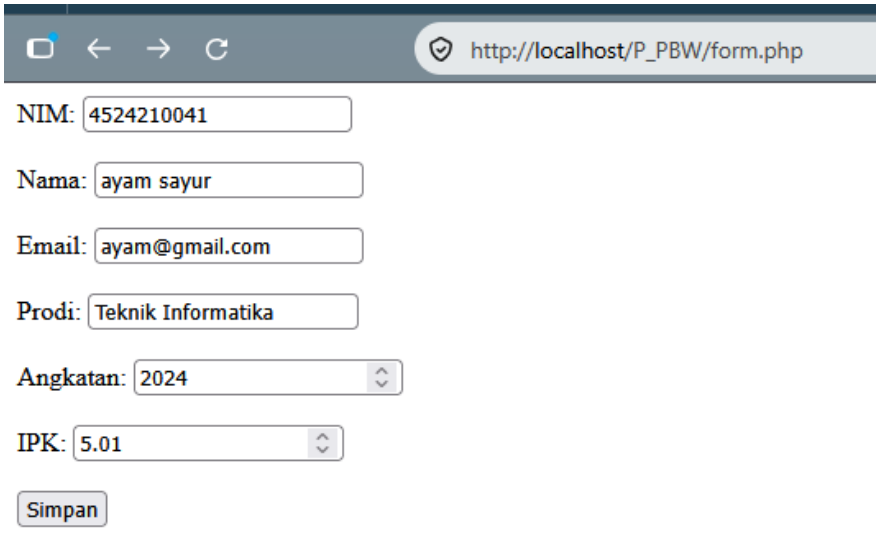
- Sesudah:



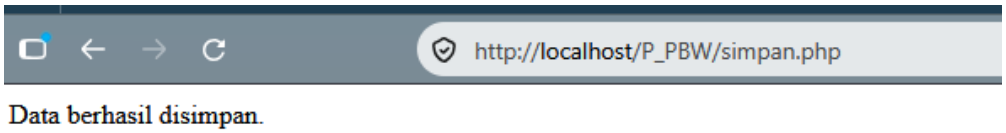
Modifikasi 2: Menambahkan filter Fungsional (Validasi & Filter Bisnis)

- Sebelum:

form.php

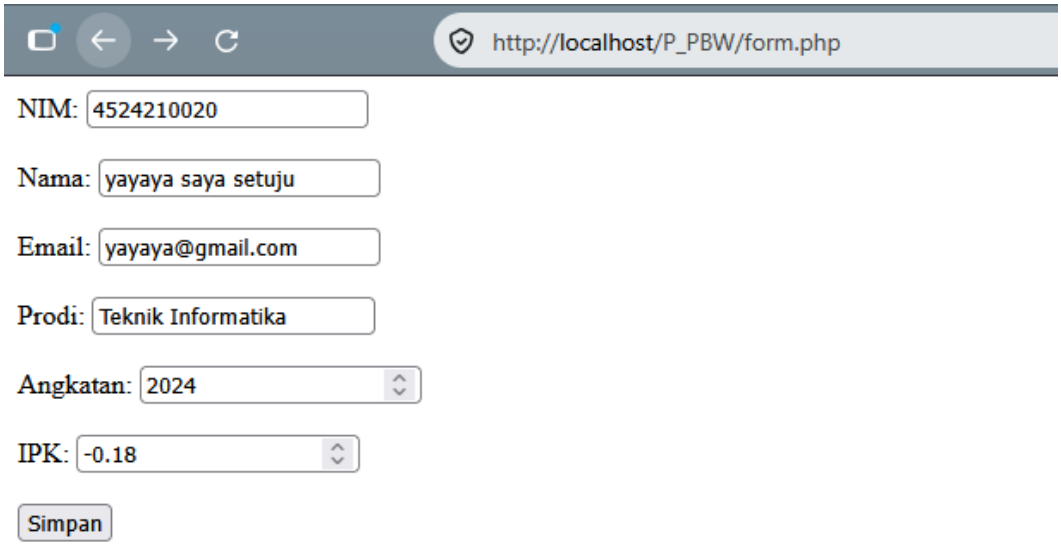


simpan.php

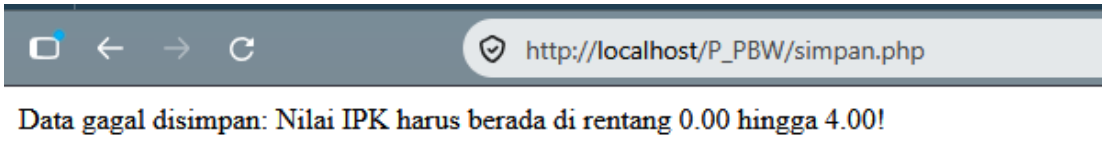


- Sesudah:

form.php



simpan.php



5. Error yang Pernah Muncul

- **Error:**Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Duplicate entry '4524210010' for key 'nim' in

- **Penyebab:** Terjadi saat mencoba menambahkan data baru melalui form.php dengan nilai NIM yang sudah tersimpan sebelumnya di tabel mahasiswa database akademik2. Karena kolom nim diproteksi dengan constraint UNIQUE KEY, sistem database MySQL secara otomatis menolak pencatatan baris dengan kunci identik dan melemparkan exception
- **Perbaikan:** Menambahkan blok penanganan error (try-catch) pada file simpan.php untuk menangkap kode exception 1062 (duplicate entry). Dengan perbaikan ini, sistem tidak lagi mengalami crash layar putih (fatal error), melainkan menampilkan pesan peringatan ramah pengguna yang mengarahkan untuk memasukkan NIM yang belum terdaftar